INF-8240 Visualización de Datos I

Practica 1

Por:
Francisco Pascual

Asignación Presentada a la
Escuela de Informática, Facultad de Ciencias,
Como Cumplimiento del Curso “Visualización de Datos I” (INF-8240-C2),
Mtro. Eddy A. Blanco W.

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
2026

Introducción

La presente práctica tiene como objetivo aplicar los conceptos fundamentales de visualización de datos, estadística descriptiva e interpretación de información estudiados durante la Unidad I de la asignatura INF-8240 Visualización de Datos I. Para ello se analizó el caso de estudio de la empresa ficticia ComercioDigital RD, dedicada al comercio electrónico, utilizando información correspondiente a ventas, reclamaciones y canales comerciales durante un período de seis meses.

El análisis se desarrolló mediante el uso de herramientas de Ciencia de Datos en Python, combinando técnicas estadísticas básicas y diferentes tipos de visualización para transformar los datos en información útil para la toma de decisiones.

Descripción de los Datos

El estudio se realizó utilizando dos conjuntos de datos. El primero contiene información mensual de ventas y reclamaciones para el período comprendido entre enero y junio. El segundo conjunto presenta la distribución de las ventas por canal comercial durante el mes de junio, incluyendo página web, aplicación móvil, redes sociales y ventas telefónicas.

Las variables analizadas incluyen datos categóricos, como el mes y el canal de venta, y datos cuantitativos, como las ventas y las reclamaciones. La variable mes posee una dimensión temporal que permite analizar la evolución del desempeño a lo largo del tiempo.

Análisis Estadístico

Se calcularon diferentes medidas descriptivas sobre las ventas mensuales. La media aritmética fue de 150 miles de RD, la mediana de 130 miles de RD y la moda de 120 miles de

RD. El valor mínimo observado fue de 100 miles de RD y el máximo de 260 miles de RD, obteniéndose un rango de 160 miles de RD.

La diferencia entre la media y la mediana indica que la observación correspondiente a junio ejerce una influencia considerable sobre el promedio general. Por esta razón, aunque la media resume adecuadamente el comportamiento global de las ventas, la mediana proporciona una representación más cercana al comportamiento típico observado durante la mayor parte del período analizado.

Análisis Visual

El gráfico de líneas evidenció una tendencia creciente en las ventas a lo largo del semestre. Las ventas aumentaron desde 100 miles de RD en enero hasta 260 miles de RD en junio, observándose el incremento más significativo entre mayo y junio.

El gráfico de barras permitió comparar las ventas obtenidas por cada canal comercial durante junio. Los resultados muestran que la página web fue el canal con mejor desempeño, alcanzando ventas de 100 miles de RD. La aplicación móvil ocupó el segundo lugar con 80 miles de RD, seguida por las redes sociales y las ventas telefónicas.

Por su parte, el gráfico circular facilitó el análisis de la participación relativa de cada canal dentro del total de ventas. La página web concentró la mayor proporción de ingresos, confirmando su importancia estratégica dentro de la organización.

Relación entre Ventas y Reclamaciones

Para explorar la relación entre ventas y reclamaciones se consideró el uso de un gráfico de dispersión. Los datos muestran que ambas variables presentan un comportamiento creciente

durante el período analizado. Sin embargo, esta observación no permite concluir que exista una relación causal entre ellas.

El aumento simultáneo podría explicarse por múltiples factores, entre ellos un incremento del número de clientes o un mayor volumen de operaciones. Por lo tanto, cualquier conclusión causal requeriría información adicional y análisis más avanzados.

Evaluación de Evidencia

El análisis de los datos permite confirmar que las ventas de junio fueron superiores a las de enero y que las ventas aumentaron o se mantuvieron constantes entre meses consecutivos. Asimismo, se comprobó que la página web fue el canal con mayores ventas durante junio.

Por otra parte, no existe evidencia suficiente para afirmar que el aumento de las reclamaciones provocó el incremento de las ventas ni para garantizar que la tendencia observada durante junio continuará en meses posteriores.

Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos se recomienda fortalecer la inversión y optimización del canal web, debido a que constituye la principal fuente de ingresos observada durante el período analizado. De igual forma, la aplicación móvil representa una oportunidad importante para continuar expandiendo la participación de los canales digitales.

También se recomienda realizar un análisis detallado de las reclamaciones con el propósito de identificar posibles oportunidades de mejora en la experiencia del cliente. Un crecimiento sostenido debe ir acompañado de mecanismos que aseguren la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios.

Limitaciones

El análisis realizado presenta algunas limitaciones. La información disponible cubre únicamente seis meses y contiene un número reducido de variables. Además, los datos permiten realizar análisis descriptivos e identificar tendencias, pero no proporcionan evidencia suficiente para establecer relaciones causales ni para realizar proyecciones confiables sobre períodos futuros.

Conclusión

El estudio permitió transformar datos operacionales en información relevante para la toma de decisiones. Los resultados muestran una evolución positiva de las ventas, con un crecimiento notable durante junio y una fuerte participación de los canales digitales, especialmente la página web.

La práctica demuestra la importancia de combinar estadística descriptiva, visualización de datos y comunicación efectiva para generar conclusiones comprensibles y útiles para la gerencia. Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de interpretar los resultados con criterio profesional, reconociendo siempre las limitaciones de los datos disponibles y evitando conclusiones causales que no estén sustentadas por la evidencia.

El desarrollo técnico completo de esta práctica se encuentra disponible en el siguiente repositorio GitHub: https://github.com/pascual-francisco/INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I
Notebook evaluado: Unit_01/notebooks/U01.E01.ipynb

El notebook incluye los datos utilizados, los cálculos estadísticos, las visualizaciones generadas, las respuestas completas de las actividades y la propuesta de presentación desarrollada para esta práctica.

El presente PDF se entrega como resumen ejecutivo del análisis realizado, mientras que el notebook constituye la evidencia técnica completa y reproducible del trabajo.

Francisco Pascual chore: sync repository updates b7344ca · yesterday

1710 lines (1710 loc) · 185 KB

In [2]:

```
import os

# ------------------------------------------------------------------------------
# REPOSITORY CONFIGURATION
# ------------------------------------------------------------------------------

GITHUB_USER = "pascual-francisco"
GITHUB_REPO = "INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I"

REPO_DIR = f"/content/{GITHUB_REPO}"

GIT_AUTHOR_NAME = "Francisco Pascual"
GIT_AUTHOR_EMAIL = "pascual.francisco@gmail.com"

# ------------------------------------------------------------------------------
# GIT CONFIGURATION
# ------------------------------------------------------------------------------

!git config --global user.name "{GIT_AUTHOR_NAME}"
!git config --global user.email "{GIT_AUTHOR_EMAIL}"
!git config --global init.defaultBranch main

# ------------------------------------------------------------------------------
# REPOSITORY URL
# ------------------------------------------------------------------------------

REPO_URL = f"https://github.com/{GITHUB_USER}/{GITHUB_REPO}.git"

# ------------------------------------------------------------------------------
# CLONE OR UPDATE
# ------------------------------------------------------------------------------

if not os.path.exists(REPO_DIR):

    print(f"Cloning {GITHUB_REPO}...")

    !git clone "{REPO_URL}" "{REPO_DIR}"

else:

    print("Repository already exists.")
    %cd {REPO_DIR}
    !git pull origin main

# ------------------------------------------------------------------------------
# MOVE TO REPOSITORY
# ------------------------------------------------------------------------------

%cd {REPO_DIR}

# ------------------------------------------------------------------------------
# VERIFY
# ------------------------------------------------------------------------------

print("\n==================================================")
print("REPOSITORY READY")
```

```
print("==================================================")

print("\nCurrent directory:")
print(os.getcwd())

print("\nRemote:")
!git remote -v

print("\nBranch:")
!git branch --show-current

print("\nStatus:")
!git status --short
```

```
Cloning INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I...
Cloning into '/content/INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I'...
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (7/7), done.
/content/INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I

==================================================
REPOSITORY READY
==================================================

Current directory:
/content/INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I

Remote:
origin  https://github.com/pascual-francisco/INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I.git (fet
ch)
origin  https://github.com/pascual-francisco/INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I.git (pus
h)

Branch:
main

Status:
```

Práctica 1. Evaluación Integral de la Unidad I

Asignatura

INF-8240 Visualización de Datos I

Modalidad

Evaluación individual

Valor

10 puntos

Caso de estudio

La empresa ficticia **ComercioDigital RD** desea evaluar su desempeño durante un período de seis meses.

La dirección necesita comprender:

- La evolución de las ventas.
- El comportamiento de las reclamaciones.
- La contribución de los distintos canales comerciales.
- Posibles recomendaciones basadas en evidencia.

En esta práctica se asume el rol de **analista de datos**, con el objetivo de elaborar un análisis descriptivo y visual dirigido a la gerencia.

Conjunto de Datos A

Ventas y reclamaciones mensuales

Mes	Ventas (miles de RD$)	Reclamaciones
Enero	100	8
Febrero	120	9
Marzo	120	9
Abril	140	12
Mayo	160	15
Junio	260	25

Conjunto de Datos B

Ventas por canal en junio

Canal	Ventas (miles de RD$)
Página web	100
Aplicación móvil	80
Redes sociales	50

Ventas telefónicas	30
Total	260

Objetivos de la práctica

Esta evaluación permite aplicar los conceptos fundamentales estudiados en la Unidad I:

- Tipos de datos y variables.
- Diferencia entre datos, información, conocimiento y decisiones.
- Estadística descriptiva.
- Visualización de datos.
- Interpretación de gráficos.
- Storytelling con datos.
- Comunicación efectiva de resultados.

Actividades

Parte I. Comprensión y análisis de datos

- Actividad 1. Identificación y clasificación de variables.
- Actividad 2. Dato, información, conocimiento y decisión.
- Actividad 3. Beneficios de la visualización de datos.

Parte II. Estadística descriptiva

- Actividad 4. Cálculo de medidas descriptivas.
- Actividad 5. Interpretación de la media.

Parte III. Construcción e interpretación de gráficos

- Actividad 6. Construcción de visualizaciones.
- Actividad 7. Interpretación de gráficos.
- Actividad 8. Relación entre ventas y reclamaciones.

Parte IV. Interpretación crítica y comunicación

- Actividad 9. Evaluación de afirmaciones.

Parte V. Storytelling con datos

- Actividad 10. Diseño de una presentación ejecutiva.

Parte VI. Reflexión final

- Actividad 11. Importancia de la visualización y comunicación en Ciencia de Datos.

Herramientas utilizadas

- Python
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib

Autor

Francisco Pascual

Actividad 1

Identificación y clasificación de variables

Conjunto A: Ventas y reclamaciones mensuales

Variable	Tipo
Mes	Categórica
Ventas	Cuantitativa
Reclamaciones	Cuantitativa

La variable **Mes** posee dimensión temporal porque representa una secuencia cronológica.

Conjunto B: Ventas por canal

Variable	Tipo
Canal	Categórica
Ventas	Cuantitativa

No existe una dimensión temporal explícita porque todos los datos corresponden al mes de junio.

Actividad 2

Dato, información, conocimiento y decisión

Dato

Ventas de junio = 260 mil RD$.

Información

Junio registró el valor de ventas más alto del semestre.

Conocimiento

Las ventas muestran una tendencia creciente durante el período analizado.

Decisión

Analizar los factores que impulsaron el crecimiento de junio y reforzar los canales con mejor desempeño.

Actividad 3

Beneficios de la visualización de datos

Beneficio 1

Permite identificar patrones y tendencias rápidamente.

Beneficio 2

Facilita la comunicación entre analistas y tomadores de decisiones.

Visualización estática

No permite interacción con el usuario.

Ejemplos:

- PDF
- Imagen PNG

Visualización interactiva

Permite explorar información mediante filtros o controles.

Ejemplos:

- Power BI
- Tableau
- Plotly

In [32]:

```
# ============================================================================
# ACTIVIDAD 4
# Estadística descriptiva de las ventas mensuales
# ============================================================================

import pandas as pd
import numpy as np

# ----------------------------------------------------------------------------
# Datos de ventas mensuales (miles de RD$)
# ----------------------------------------------------------------------------

ventas = [100, 120, 120, 140, 160, 260]

# ----------------------------------------------------------------------------
# Cálculo de estadísticas descriptivas
# ----------------------------------------------------------------------------

media = np.mean(ventas)
mediana = np.median(ventas)
moda = pd.Series(ventas).mode()[0]
minimo = min(ventas)
maximo = max(ventas)
rango = maximo - minimo

# ----------------------------------------------------------------------------
# Mostrar resultados
# ----------------------------------------------------------------------------

print(f"Media: {media:.2f}")
print(f"Mediana: {mediana:.2f}")
print(f"Moda: {moda}")
print(f"Valor mínimo: {minimo}")
print(f"Valor máximo: {maximo}")
print(f"Rango: {rango}")
```

```
Media: 150.00
Mediana: 130.00
Moda: 120
Valor mínimo: 100
Valor máximo: 260
Rango: 160
```

Actividad 5

Interpretación de la media

La media aritmética de las ventas es:

150 miles de RD

La mediana es:

130 miles de RD

La media es mayor que la mediana debido al valor observado en junio (**260 miles de RD**), que es considerablemente superior al resto de las observaciones.

Este comportamiento sugiere que junio ejerce una influencia importante sobre el promedio general, elevándolo por encima del nivel habitual de ventas observado durante la mayor parte del semestre.

Por esta razón, la media representa parcialmente el comportamiento típico de las ventas. Aunque es una medida válida del promedio general, la mediana proporciona una descripción más representativa de una venta mensual típica porque es menos sensible a valores extremos.

Conclusión

El valor de junio incrementa la media de las ventas. Para describir el comportamiento habitual del período, es recomendable analizar conjuntamente la media y la mediana.

In [33]:

```
# ============================================================================
# ACTIVIDAD 6
# Construcción de los conjuntos de datos
# ============================================================================

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# ----------------------------------------------------------------------------
# Datos de ventas y reclamaciones mensuales
# ----------------------------------------------------------------------------

df_mensual = pd.DataFrame({
    "Mes": [
        "Enero",
        "Febrero",
        "Marzo",
        "Abril",
        "Mayo",
        "Junio"
    ],
    "Ventas": [100, 120, 120, 140, 160, 260],
    "Reclamaciones": [8, 9, 9, 12, 15, 25]
})

# ----------------------------------------------------------------------------
# Datos de ventas por canal
# ----------------------------------------------------------------------------
```

```
df_canal = pd.DataFrame({
    "Canal": [
        "Página web",
        "Aplicación móvil",
        "Redes sociales",
        "Ventas telefónicas"
    ],
    "Ventas": [100, 80, 50, 30]
})

# Mostrar los datos utilizados
display(df_mensual)
display(df_canal)
```

	Mes	Ventas	Reclamaciones
0	Enero	100	8
1	Febrero	120	9
2	Marzo	120	9
3	Abril	140	12
4	Mayo	160	15
5	Junio	260	25

	Canal	Ventas
0	Página web	100
1	Aplicación móvil	80
2	Redes sociales	50
3	Ventas telefónicas	30

Gráfico 1. Evolución de las ventas mensuales

Se utiliza un gráfico de líneas porque la variable "Mes" tiene una dimensión temporal y este tipo de gráfico facilita la visualización de tendencias a lo largo del tiempo.

In [34]:

```
# ================================================================================
# Gráfico de líneas
# Evolución de las ventas mensuales
# ================================================================================

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.plot(
    df_mensual["Mes"],
    df_mensual["Ventas"],
    marker="o",
    linewidth=2
```

```
)

plt.title("Evolución de las ventas mensuales")
plt.xlabel("Mes")
plt.ylabel("Ventas (miles de RD)")
plt.grid(True)

plt.figtext(
    0.5,
    -0.05,
    "Fuente: ComercioDigital RD",
    ha="center"
)

plt.show()
```

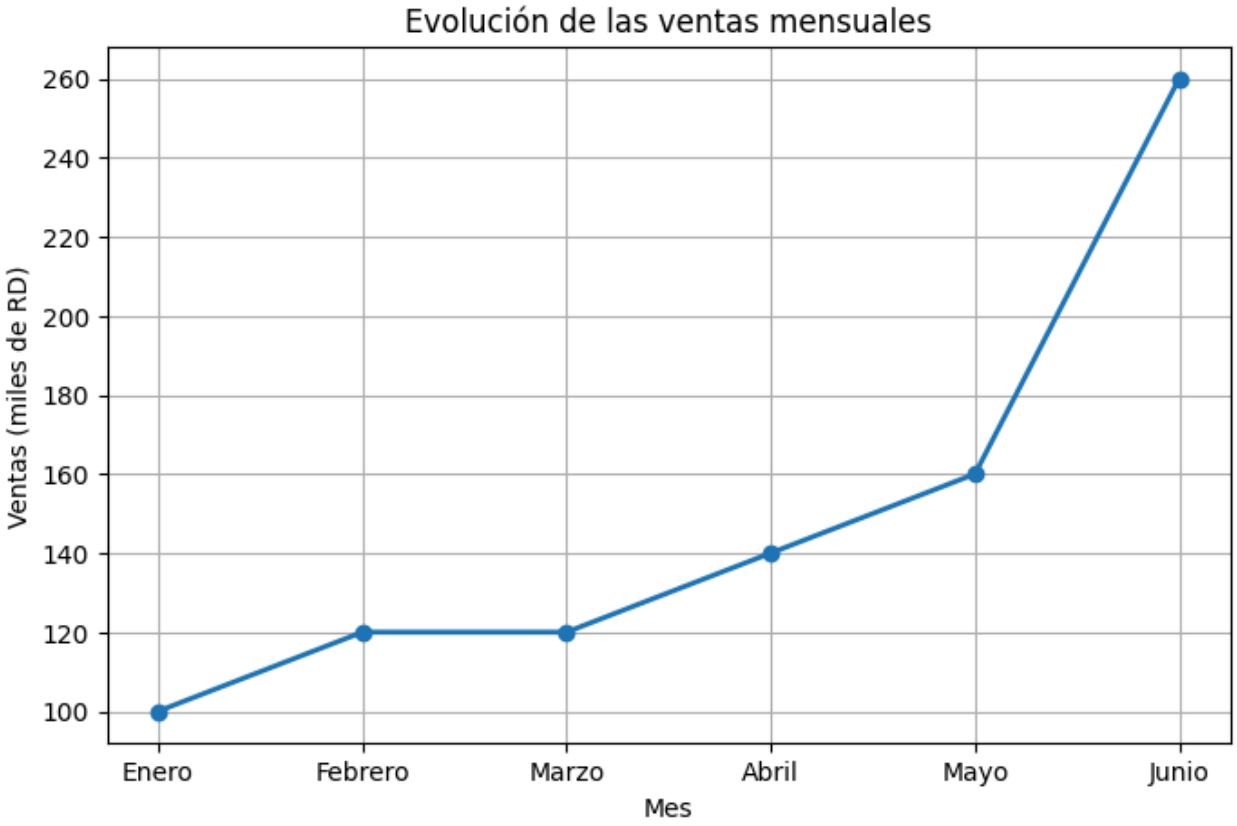


Gráfico 2. Comparación de ventas por canal

Se utiliza un gráfico de barras porque permite comparar fácilmente valores entre categorías independientes.

In [35]:

```
# ========================================================================
# Gráfico de barras
# Ventas por canal en junio
# ========================================================================

plt.figure(figsize=(8, 5))
```

```
plt.bar(
    df_canal["Canal"],
    df_canal["Ventas"],
    color="steelblue"
)

plt.title("Ventas por canal - Junio")
plt.xlabel("Canal")
plt.ylabel("Ventas (miles de RD)")

plt.figtext(
    0.5,
    -0.05,
    "Fuente: ComercioDigital RD",
    ha="center"
)

plt.show()
```

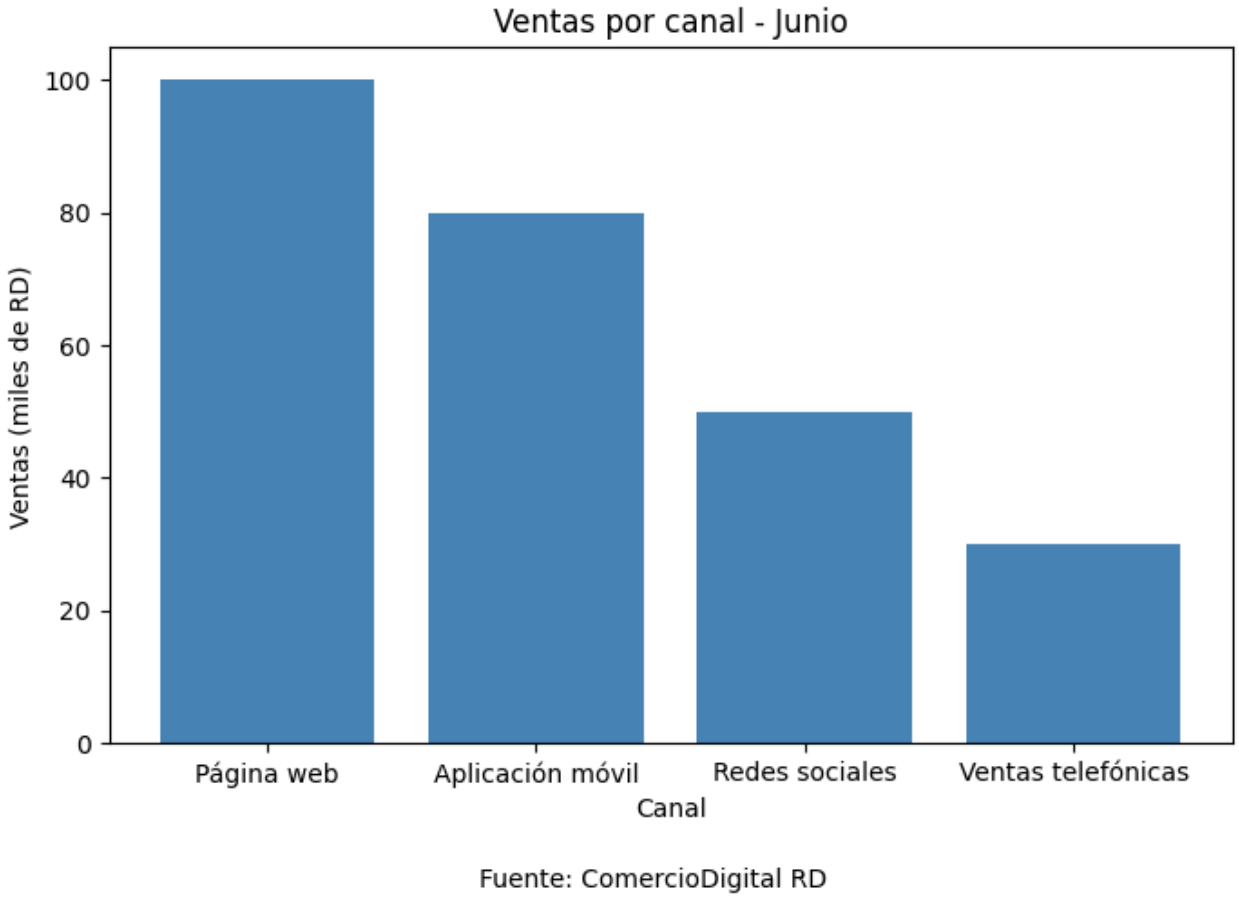


Gráfico 3. Participación de ventas por canal

Se utiliza un gráfico circular para visualizar qué proporción del total de ventas corresponde a cada canal comercial.

In [36]:

```
# ========================================================================
# Gráfico circular
# Participación de ventas por canal
```

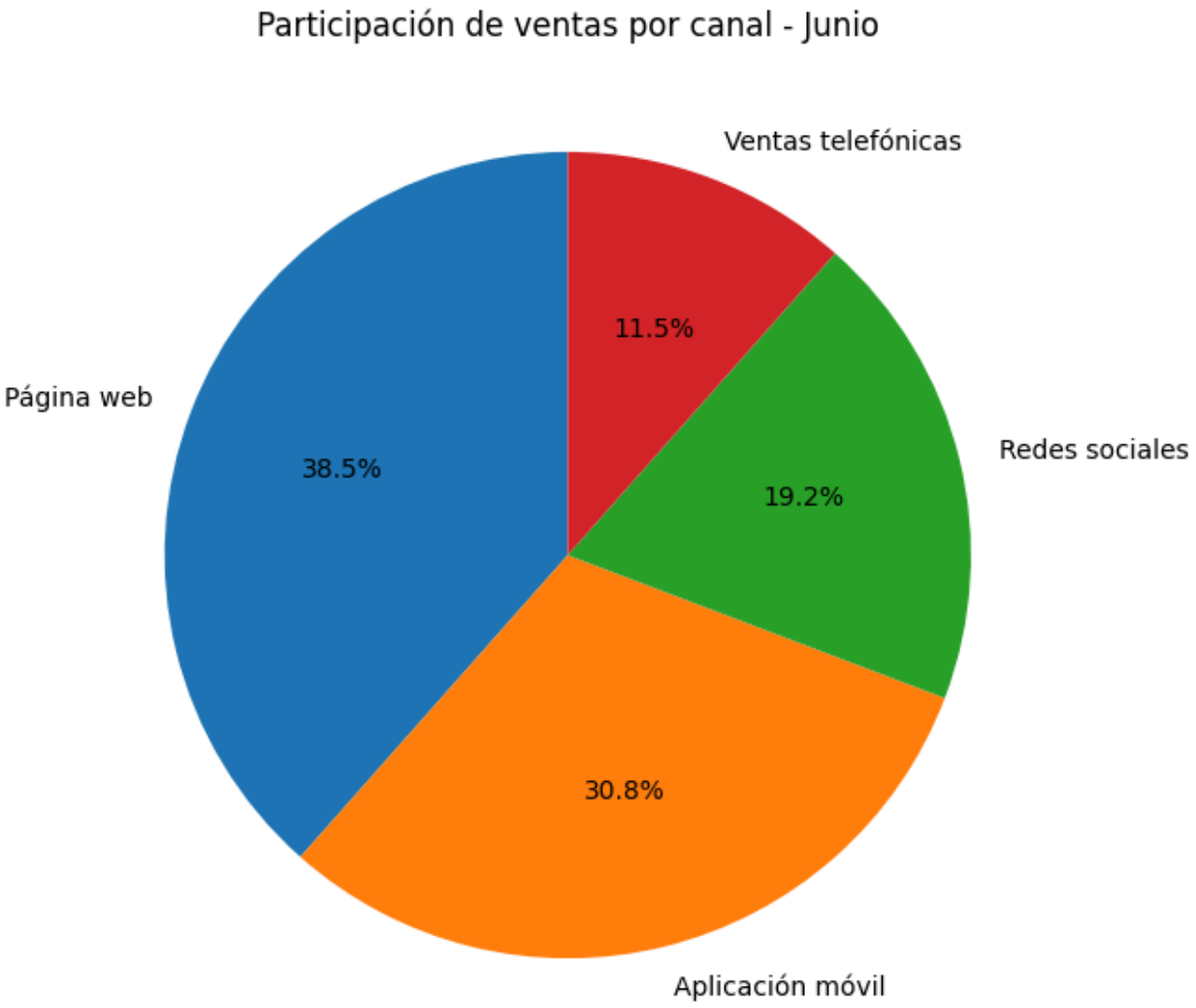
```
# ========================================================================

plt.figure(figsize=(7, 7))

plt.pie(
    df_canal["Ventas"],
    labels=df_canal["Canal"],
    autopct="%1.1f%%",
    startangle=90
)

plt.title("Participación de ventas por canal - Junio")

plt.show()
```



Actividad 7

Gráfico 1: Evolución de las ventas mensuales

Pregunta analítica

¿Cómo han evolucionado las ventas de ComercioDigital RD entre enero y junio?

¿Por qué se eligió este tipo de gráfico?

Se utilizó un gráfico de líneas porque los datos poseen una dimensión temporal y este tipo de representación facilita la identificación de tendencias, cambios y patrones a lo largo del tiempo.

Principal hallazgo

Las ventas muestran una tendencia creciente durante todo el semestre. El crecimiento más pronunciado ocurre entre mayo y junio, cuando las ventas aumentan de 160 a 260 miles de RD.

Limitación

El gráfico muestra la evolución de las ventas, pero no permite identificar las causas del crecimiento observado.

Gráfico 2: Ventas por canal en junio

Pregunta analítica

¿Qué canal generó mayores ventas durante el mes de junio?

¿Por qué se eligió este tipo de gráfico?

Se utilizó un gráfico de barras porque permite comparar de forma clara los valores de diferentes categorías.

Principal hallazgo

La página web es el canal con mayores ventas, aportando 100 miles de RD, seguida por la aplicación móvil con 80 miles de RD.

Limitación

La visualización representa únicamente un mes y no permite determinar si este comportamiento se mantiene en otros períodos.

Gráfico 3: Participación de ventas por canal

Pregunta analítica

¿Qué porcentaje de las ventas totales corresponde a cada canal comercial?

¿Por qué se eligió este tipo de gráfico?

Se utilizó un gráfico circular porque permite visualizar la participación relativa de cada categoría dentro de un total.

Principal hallazgo

La página web concentra aproximadamente el 38.5 % de las ventas totales de junio, constituyendo el canal de mayor participación.

Limitación

Las diferencias pequeñas entre categorías pueden ser difíciles de comparar visualmente. Además, este tipo de gráfico pierde efectividad cuando existen muchas categorías.

Actividad 8

Relación entre ventas y reclamaciones

Para explorar la relación entre las ventas y las reclamaciones mensuales se utilizaría un **gráfico de dispersión (Scatter Plot)**.

En este gráfico, las ventas se representarían en el eje X y las reclamaciones en el eje Y. Cada punto correspondería a un mes del período analizado.

¿Por qué utilizar este gráfico?

El gráfico de dispersión es adecuado porque permite visualizar si existe una asociación entre dos variables cuantitativas. Además, facilita la identificación de patrones, tendencias, agrupamientos o posibles valores atípicos.

Interpretación preliminar

Al observar los datos, se aprecia que las reclamaciones aumentan a medida que aumentan las ventas. Esto sugiere la existencia de una posible relación positiva entre ambas variables.

Precaución al interpretar los resultados

Aunque las ventas y las reclamaciones parecen aumentar conjuntamente, esto no implica que una variable sea la causa de la otra. La correlación no demuestra causalidad.

Es posible que ambas variables aumenten debido a un tercer factor, como el incremento del número de clientes, campañas promocionales, expansión del negocio o un mayor volumen de transacciones.

Por lo tanto, antes de concluir que las reclamaciones provocan cambios en las ventas o

Por lo tanto, antes de concluir que las reclamaciones provocan cambios en las ventas o viceversa, sería necesario realizar estudios adicionales y disponer de más información que permita evaluar relaciones causales.

Actividad 9

Evaluación de afirmaciones

Afirmación A

Las ventas de junio fueron superiores a las de enero.

Evaluación: Sustentada por los datos.

Justificación: Las ventas de enero fueron de 100 miles de RD, mientras que las ventas de junio alcanzaron 260 miles de RD. Por lo tanto, las ventas de junio fueron claramente superiores a las de enero.

Afirmación B

La aplicación móvil fue el canal con mayores ventas en junio.

Evaluación: No sustentada por los datos.

Justificación: La aplicación móvil registró ventas por 80 miles de RD. Sin embargo, la página web alcanzó 100 miles de RD, convirtiéndose en el canal con mayores ventas durante junio.

Afirmación C

El aumento de reclamaciones provocó el aumento de las ventas.

Evaluación: No sustentada por los datos.

Justificación: Los datos muestran que las ventas y las reclamaciones aumentan durante el período analizado, pero no aportan evidencia suficiente para concluir que una variable sea la causa de la otra. La presencia de una posible relación entre ambas variables no demuestra causalidad.

Afirmación D

Las ventas aumentaron o se mantuvieron entre meses consecutivos.

Evaluación: Sustentada por los datos.

Justificación: Las ventas pasaron de 100 a 120 entre enero y febrero, se mantuvieron en 120

entre febrero y marzo y posteriormente aumentaron a 140, 160 y 260. En ningún momento disminuyeron.

Afirmación E

El crecimiento de junio garantiza que las ventas seguirán aumentando en julio.

Evaluación: No sustentada por los datos.

Justificación: Los datos disponibles solo incluyen información hasta junio. No existe información sobre julio ni evidencia suficiente para garantizar que la tendencia observada continuará en el futuro.

Actividad 10

Diseño de presentación ejecutiva

Diapositiva 1. Contexto

Título

Las ventas de ComercioDigital RD muestran una tendencia positiva durante el primer semestre.

Contenido

- ComercioDigital RD desea evaluar su desempeño comercial durante seis meses.
- La gerencia necesita comprender el comportamiento de las ventas, las reclamaciones y los canales de venta.
- Pregunta principal:

¿Cómo evolucionó el desempeño comercial de la empresa y qué acciones pueden recomendarse para continuar mejorando los resultados?

Diapositiva 2. Evidencia

Título

Las ventas crecieron significativamente entre enero y junio.

Contenido

- Incluir el gráfico de líneas de ventas mensuales.
- Ventas iniciales: 100 miles de RD.
- Ventas finales: 260 miles de RD.

Hallazgo principal

Las ventas aumentaron de forma sostenida durante el semestre, observándose el crecimiento más importante entre mayo y junio.

Diapositiva 3. Análisis

Título

La página web lidera las ventas mientras las reclamaciones aumentan con la actividad comercial.

Contenido

- Incluir el gráfico de barras de ventas por canal.
- Incluir el gráfico circular de participación por canal.
- Analizar el comportamiento de las reclamaciones.

Hallazgos principales

- La página web es el canal con mayor volumen de ventas.
- La aplicación móvil representa el segundo canal más importante.
- Las reclamaciones aumentan junto con las ventas, aunque los datos no permiten establecer una relación causal.

Diapositiva 4. Recomendaciones

Título

Existen oportunidades para fortalecer el crecimiento y mejorar la experiencia del cliente.

Acción 1

Fortalecer la inversión en el canal web.

Fundamento: La página web genera el mayor volumen de ventas y representa la mayor participación dentro de los ingresos de junio.

Acción 2

Analizar las causas del aumento de reclamaciones.

Fundamento: El crecimiento de las ventas ha venido acompañado de un incremento en las reclamaciones, por lo que resulta conveniente identificar oportunidades de mejora en el servicio.

Limitación de los datos

El análisis se basa únicamente en seis meses de información y no permite realizar predicciones

confiables sobre períodos futuros ni establecer relaciones causales.

Actividad 11

Reflexión final

La visualización y la comunicación de datos son competencias fundamentales para cualquier profesional de Ciencia de Datos, incluso cuando dispone de herramientas capaces de generar gráficos automáticamente. Estas herramientas facilitan la creación de visualizaciones, pero no garantizan que la información sea presentada de forma adecuada ni que los resultados sean interpretados correctamente.

Un analista debe comprender qué tipo de gráfico es más apropiado para cada situación, cómo seleccionar escalas adecuadas, cómo destacar la información relevante y cómo evitar representaciones que puedan inducir a errores o conclusiones incorrectas. Además, la comunicación efectiva permite transformar datos complejos en mensajes claros y útiles para los responsables de la toma de decisiones.

La generación automática de gráficos no reemplaza el juicio profesional. El valor del científico de datos radica en su capacidad para contextualizar los resultados, explicar las limitaciones del análisis y convertir los hallazgos en recomendaciones prácticas para el negocio.

Por esta razón, la visualización y la comunicación constituyen habilidades esenciales para lograr que los datos generen conocimiento y apoyen la toma de decisiones informadas.

In [37]:
```
%%writefile /content/INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I/CHANGELOG.md
# Changelog

All notable changes to this repository will be documented in this file.

## [0.1.0] - 2026-10-29

### Added
- Created repository structure for INF-8240 Visualización de Datos I.
- Added Unit_01, Unit_02, and Unit_03 folders.
- Added notebooks/ and data/ directories for each unit.
- Added README.md files for the repository and each unit.
- Added starter notebooks:
  - Unit_01/notebooks/U01.E01.ipynb
  - Unit_02/notebooks/U02.E01.ipynb
  - Unit_03/notebooks/U03.E01.ipynb
- Added .gitkeep files to preserve empty directories.
- Configured repository for reproducible execution using Google Colab and GitHub.
```

```
Overwriting /content/INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I/CHANGELOG.md
```

In [ ]:
```
# ------------------------------------------------------------------------
# Synchronize current notebook with repository
# ------------------------------------------------------------------------
```

```
from google.colab import _message
from pathlib import Path
import json

# ------------------------------------------------------------------------------
# CONFIGURATION
# ------------------------------------------------------------------------------

UNIT = "Unit_01"
EXERCISE = "U01.E01"

# ------------------------------------------------------------------------------
# DESTINATION PATH
# ------------------------------------------------------------------------------

target = Path(
    "/content/INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I"
) / UNIT / "notebooks" / f"{EXERCISE}.ipynb"

# ------------------------------------------------------------------------------
# VALIDATE DIRECTORY
# ------------------------------------------------------------------------------

target.parent.mkdir(
    parents=True,
    exist_ok=True
)

# ------------------------------------------------------------------------------
# RETRIEVE CURRENT NOTEBOOK
# ------------------------------------------------------------------------------

nb = _message.blocking_request(
    "get_ipynb"
)

# ------------------------------------------------------------------------------
# SAVE NOTEBOOK
# ------------------------------------------------------------------------------

with target.open(
    "w",
    encoding="utf-8"
) as file:

    json.dump(
        nb["ipynb"],
        file,
        ensure_ascii=False,
        indent=1
    )

print("✅ Notebook saved successfully:")
print(target)
```

In [31]:

```
# ==============================================================================
```

```
# COMMIT AND PUSH TO GITHUB
# ================================================================================

from google.colab import userdata
from pathlib import Path
import subprocess

# --------------------------------------------------------------------------------
# CONFIGURATION
# --------------------------------------------------------------------------------

REPO_PATH = Path(
    "/content/INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I"
)

GITHUB_USER = "pascual-francisco"
GITHUB_REPO = "INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I"

COMMIT_MESSAGE = "chore: sync repository updates"

TOKEN = userdata.get("TOKEN")

# --------------------------------------------------------------------------------
# VALIDATE TOKEN
# --------------------------------------------------------------------------------

if not TOKEN:
    raise ValueError(
        "TOKEN not found in Colab Secrets."
    )

# --------------------------------------------------------------------------------
# MOVE TO REPOSITORY
# --------------------------------------------------------------------------------

%cd {REPO_PATH}

# --------------------------------------------------------------------------------
# STAGE CHANGES
# --------------------------------------------------------------------------------

print("=" * 70)
print("STAGING CHANGES")
print("=" * 70)

!git add -A

# --------------------------------------------------------------------------------
# CHECK IF THERE ARE CHANGES
# --------------------------------------------------------------------------------

status = subprocess.run(
    ["git", "diff", "--cached", "--quiet"]
)

if status.returncode == 0:

    print("\nNo changes to commit.")
```

```
    print("\nNo changes to commit.")

else:

    !git commit -m "{COMMIT_MESSAGE}"

# ------------------------------------------------------------------------------
# PUSH
# ------------------------------------------------------------------------------

print("\n" + "=" * 70)
print("PUSHING TO GITHUB")
print("=" * 70)

!git push https://{GITHUB_USER}:{TOKEN}@github.com/{GITHUB_USER}/{GITHUB_REPO}.git m

# ------------------------------------------------------------------------------
# FINAL STATUS
# ------------------------------------------------------------------------------

print("\n" + "=" * 70)
print("FINAL STATUS")
print("=" * 70)

!git status --short --branch
```

```
/content/INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I
======================================================================
STAGING CHANGES
======================================================================
[main ddd58aa] chore: sync repository updates
 1 file changed, 321 insertions(+), 12 deletions(-)

======================================================================
PUSHING TO GITHUB
======================================================================
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.84 KiB | 2.84 MiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/pascual-francisco/INF-8240-Visualizacion-De-Datos-I.git
   bae8d3c..ddd58aa  main -> main

======================================================================
FINAL STATUS
======================================================================
## main...origin/main [ahead 5]
```